

# Språk och Datorer (729G49)

Introduktion till  
Fördjupningsuppgiften

05/05/2025





# Denna föreläsning

- Omfång och lärandemål
- Tema: Översättningssvenska
- Organisation och Tidsplan
- Genomförandet av Studien
- Rapportskrivning
- Betygskriterier

# Omfång och lärandemål

# Moduler och examination (1)

- 9 HP, fördelat på tre moduler:
  - 3 HP **Språkteknologi**: (5 labbar i par) — U, G
  - 3 HP **Lingvistik**: (tenta) — U, G, VG
  - 3 HP **Fördjupningsuppgift**: (individuell skriftlig rapport) — U, G, VG
- För G i kursen behövs G på alla tre moduler.
- För VG i kursen behövs VG på tentan och fördjupningsuppgiften.



# Moduler och examination (1)

- 9 HP, fördelat på tre moduler:
  - 3 HP **Språkteknologi**: (5 labbar i par) — U, G
  - 3 HP **Lingvistik**: (tenta) — U, G, VG
  - 3 HP **Fördjupningsuppgift**: (individuell skriftlig rapport) — U, G, VG
- För G i kursen behövs G på alla tre moduler.
- För VG i kursen behövs VG på tentan och fördjupningsuppgiften.

# Moduler och examination (2)

## Språkteknologi

- 80 timmar
- 5 föreläsningar,  
5x2 labbtimmar
- Börjar nu
- 5 labbar i par (U/G)

## Lingvistik

- 80 timmar
- 6 föreläsningar,  
5 seminarier
- Börjar nu
- Tenta (U/G/VG)

## Fördjupningsuppgift

- 80 timmar
- 1 föreläsning,  
3 seminarier
- Börjar v.19
- Individuell skriftlig  
rapport (U/G/VG)

# Moduler och examination (2)

## Språkteknologi

- 80 timmar
- 5 föreläsningar,  
5x2 labbtimmar
- Börjar nu
- 5 labbar i par (U/G)

## Lingvistik

- 80 timmar
- 6 föreläsningar,  
5 seminarier
- Börjar nu
- Tenta (U/G/VG)

## Fördjupningsuppgift

- 80 timmar
- 1 föreläsning,  
3 seminarier
- Börjar v.19
- Individuell skriftlig  
rapport (U/G/VG)



# Lärandemål

- Redogöra för grundläggande begrepp inom språkvetenskap, särskilt morfologi, syntax och semantik.
- Utföra grundläggande språkvetenskapliga analyser såsom ordklassbestämning och dependensanalys.
- Använda datorbaserade verktyg och programmering för att samla in, analysera och validera språkliga datamängder (korpusar).
- Planera och utföra enklare korpusundersökningar, samt redovisa och värdera resultaten.



# Lärandemål

- Redogöra för grundläggande begrepp inom språkvetenskap, särskilt morfologi, syntax och semantik.
- Utföra grundläggande språkvetenskapliga analyser såsom ordklassbestämning och dependensanalys.
- Använda datorbaserade verktyg och programmering för att samla in, analysera och validera språkliga datamängder (korpusar).
- Planera och utföra enklare korpusundersökningar, samt redovisa och värdera resultaten.

# Lärandemål

- Redogöra för grundläggande begrepp inom språkvetenskap, särskilt morfologi, syntax och semantik.
  - Utföra grundläggande språkvetenskapliga analyser såsom ordklassbestämning och dependensanalys.
  - Använda datorbaserade verktyg och programmering för att samla in, analysera och validera språkliga datamängder (korpusar).
- Planera och utföra enklare korpusundersökningar, samt redovisa och värdera resultaten.

# Tema: Översättningssvenska



# Översättningar

- Att översätta en text är att överföra den från ett språk till ett annat.
  - Mänsklig översättning: en person – en översättare – översätter texten. Professionella översättare har inte bara språkliga kompetens men även kulturella förståelse och kontextkännedom.
  - Maskinöversättning: görs av datorprogram, t.ex. Google Translate eller DeepL. Dessa system använder idag oftast neurala nätverk för att automatiskt översätta text.
- Man försöker bevara innebörden, tonen och stilen i det ursprungliga språket.



# Översättningsspråk

- Översatta texter bevarar ofta egenskaper hos ursprungsspråket, samtidigt som de undviker språkliga konstruktioner på målspråket som ligger längre ifrån ursprungsspråket (Gellerstam 1986).
- Detta är bara ett fenomen som är känt inom både mänsklig och maskinell översättning som **översättningsspråk** (eng. Translationese, Gellerstam 1986).
- Översättarspråk är inte nödvändigtvis ett tecken på låg översättningskvalitet, även om termen kan uppfattas som nedsättande (Gellerstam 2005).

# Egenskaper av Översättningsspråk

- Översatta texter är ofta mer explicita än sina originaltexter (Baker 1993).
- De är lexikalt och syntaktiskt enklare och följer en mer konventionell stil (Baker 1993).
- Översatta texter bevarar ofta egenskaper hos ursprungsspråket, samtidigt som de undviker språkliga konstruktioner på målspråket som ligger längre ifrån ursprungsspråket (Gellerstam 1986).

**Exempel: Översättningssvenska**



# Överrepresenterade Ord

- Definitivt
- Njuta
- Tillbringa
- Använda
- Vänligen
- Trevlig

Exempel från Katourgi (2022)

# Underrepresenterade Ord

- Jobbig
- Klara
- Hinna
- Stå
- Ledig
- Sorry

Exempel från Katourgi (2022)



# Med eller utan huvudord?

- Ett klassiskt exempel är att engelskan använder oftare huvudord med ett adjektiv där svenskan nöjer sig med endast ett adjektiv.
- I översättningar från engelska blir sådana huvudord därför vanligare än i svensk originaltext.
- *"A silly thing happened"*:
  - *"En fånig sak hände"* eller *"Något fånigt hände"*?
- *"He is a charming person"*:
  - *"Han är en charmig person"* eller *"Han är charmig"*?

Exempel från Gellerstam (2005)

# Participformer

- Participformer är mycket mindre vanliga på svenska än på engelska:
  - *"Ta en bild på dig själv tittandes in i kameran"*
  - *"Ta en bild på dig själv när du tittar mot kameran"*.

Exempel från Katourgi (2022)

# Artiklar efter *vara* och *bli*

- Artiklar efter *vara* och *bli* är mindre vanliga på svenska.
  - "*När jag var ett barn*" eller "*När jag var barn*"?
  - "*Jag är en översättare*" eller "*Jag är översättare*"?
- Men ibland behövs de?
  - "*Jag är en dålig översättare*".

Exempel från Katourgi (2022)



# Possessivpronomen

- Possessivpronomen används mer sällan vid kroppsdelar:
  - ”*Jag måste träna mina armar*” eller ”*Jag måste träna armarna*”?

Exempel från Katourgi (2022)

# Ordföljd i inledningsfraser

- På svenska placeras subjektet ofta tidigt i meningen:
  - *"Innan hon blev forskare jobbade mamma som lärare"* eller *"Innan mamma blev forskare jobbade hon som lärare"*?

Exempel från Katourgi (2022)

# Uttryck av modalitet

- På engelska uttrycks modalitet ofta med frågor i slutet av meningar eller fraser som *"isn't it"?*, *"aren't they?"*, *"I suppose"*, eller *"I presume"*.
- Svenska använder istället korta adverbialord och modalpartiklar som *"väl"*, *"nog"*, *"dock"*, *"ju"* och *"visst"*, som saknar direkta motsvarigheter i engelskan.
- Detta gör att engelskinfluerade uttryck som *"du vet"*, *"eller hur?"*, *"antar jag"*, *"förmodligen"*, *"antagligen"*, *"säkert"* blir vanligare i översatt text.

Exempel från Katourgi (2022)



# Referenser

# Referenser (Utdrag finns i Lisam)

- Mona Baker. 1993. *Corpus linguistics and translation studies: Implications and applications*. In *Text and Technology*. John Benjamins.
- Martin Gellerstam. 1986. *Translationese in Swedish novels translated from English*. In L. Wollin and H. Lindquist, editors, *Translation studies in Scandinavia: Poceedings from the Scandinavian Symposium on Translation Theory (SSOTT) II*, number 75 in *Lund Studies in English*, page 88–95. CWK Gleerup, Lund.
- Martin Gellerstam. 2005. Chapter 13. *Fingerprints in Translation*, pages 201–213. *Multilingual Matters*, Bristol, Blue Ridge Summit.
- Alexander Katourgi. 2022. *Svenskan går bananer: En bok om översättningar som syns*. Lys förlag.

# Mer Material

- **Populärvetenskaplig Podcast:** <https://www.sverigesradio.se/avsnitt/1518227>
- **Studie om LLM-genererade översättningar:** Vikas Raunak, Arul Menezes, Matt Post, and Hany Hassan. 2023. *Do GPTs produce less literal translations?* In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers)*, pages 1041–1050, Toronto, Canada. Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2023.acl-short.90/>
- **Evaluation av maskinöversättning för svenska:** Lars Ahrenberg. 2021. *Translation competence in machines: A study of adjectives in English-Swedish translation.* In *Proceedings for the First Workshop on Modelling Translation: Translatology in the Digital Age*, pages 57–65, online. Association for Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2021.motra-1.6/>



# Intressanta Frågor

# Frågor

- Vilka av dessa ord och konstruktioner kan vi hitta i text översatt med moderna översättningssystem?
  - För moderna översättningssystem finns det indikationer att stora språkmodeller producerar mindre ordagranna översättningar (Raunak et al., 2023).
- Dessa ord och konstruktioner är inte alltid exempel på översättningssvenska.
  - Hur kan vi avgöra detta?

# Organisation och Tidsplan



# Formell Tidsplan

- Introduktion 5/5
- Testdata tillgängligt: 20/5. 8:00.
- Inlämning: 5/6 17:00 (9.6. 8:00).
- Metodseminarium: 20/5 — Inlämning 2-3 slides i Lisam: 19/5 14:00.
- Resultatseminarium: 27/5 — Inlämning 2-3 slides i Lisam: 26/5 14:00.
- Rapportseminarium: 3/6 — Inlämning utkast i Lisam: 30/5 14:00.



# Informell Tidsplan

| Tid       | Uppgifter                                                             | Skriva                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5/5-11/5  | Läsa material, egen litteratursökning, utveckla forskningsfrågorna.   | Introduktion, Teori    |
| 12/5-18/5 | Utveckla och implementera metoden för att besvara forskningsfrågorna. | Introduktion, Metod    |
| 19/5-25/5 | Använd metoden på korpusen. Samla in resultaten. Tolka resultaten.    | Data, Resultat         |
| 26/5-1/6  | Tolka resultaten. Skriv klart rapporten.                              | Diskussion, Slutsatser |
| 2/6-5/6   | Finslipning av rapporten.                                             | Inga nya!              |

# Metodseminarium

- 20/5 10:15-12:00 i två grupper.
- Ni har nu utvecklat era forskningsfrågor och metoden för att besvara dem.
- 19/5 14:00: Lämna in 2-3 slides om dina forskningsfrågor och din metod.
- Bara dem som lämnar in något deltar i seminariet!
- ~3 minuters presentation, 3 minuters återkoppling från gruppen och läraren (beroende på antal deltagare).

# Resultatseminarium

- 27/5 10:15-12:00 i två grupper.
- Ni har nu samlat in era resultat med hjälp av testdatan.
- 26/5 14:00: Lämna in 2-3 slides om dina resultat.
- Bara dem som lämnar in något deltar i seminariet!
- ~3 minuters presentation, 3 minuters återkoppling från gruppen och läraren (beroende på antal deltagare).



# Rapportseminarium

- 3/6 10:15-12:00 i fyra grupper (en timme per grupp).
- Nu är rapporten nästan klar. I seminariet får och ger ni återkoppling.
- 30/5 14:00: Lämna in utkastet.
- Bara dem som lämnar in något deltar i seminariet!
- Ni förväntas läsa två andra deltagares rapporter innan seminariet och ge återkoppling till dem i seminariet.

# Genomförandet av Studien

# Kvantitativ och Kvalitativ

- Målet av fördjupningsuppgiften är att genomföra en korpusstudie med en kombination av:
  - **Kvantitativa metoder** (med hjälp av de programmeringstekniker ni lärt er i språkteknologidelen), och
  - **Kvalitativa analyser** (baserade på de lingvistiska kunskaper ni fick i lingvistikdelen).



# Kvantitativ studie

- Välj fem ord som tycks vara vanligare i översättningssvenska. Notera antalet förekomster av varje ord i respektive korpus.
- Välj sedan fem olika syntaktiska konstruktioner och sök efter dem i korpusarna med hjälp av lingvistisk annotation. Notera antalet förekomster för varje konstruktion.
- Observera att det är fullt möjligt att vissa konstruktioner eller ord inte förekommer i korpusen. I sådana fall anger du 0 som frekvens.
  - Dubbelkolla dock att koden fungerar korrekt genom att testa t.ex. med ett manuellt konstruerat exempel som innehåller den aktuella konstruktionen.

# Kvalitativ Studie

- Titta nu manuellt på de exempel du har hittat.
  - Känns de naturliga i svenskan?
  - Skulle du säga att de är exempel på översättningssvenska?
  - Om du tycker att de låter naturliga, är det möjligt att äldre personer skulle inte tycka likadant?
  - Argumentera med hjälp av lingvistiska begrepp och din kunnskap om det svenska språket.



# Datamaterial

- Datan kommer att publiceras den 20/5.
  - Ni ska utveckla metoden utan att känna till den exakta korpusen!
  - Ni kan dock redan testa koden med korpusen från labb 4.
- Det kommer vara två korpusdelar: *Dialog* och *Böcker*.
- Både är automatiskt översatt från svenska till engelska och automatiskt taggade.
- Obs att den automatiska taggningen är långt från perfekt!

# Rapportskrivning

# Formella kriterier

- Mellan 2 000 och 4 000 ord, motsvarande ca. 4–8 sidors text (exkl. titel, bilder, tabeller, formler, referenser).
- Akademiskt språk, väl genomarbetad och korrekturläst.
- Referenser enligt vedertaget format.



# Tilltänkt läsare

- När jag och Katriin bedömer din rapport kommer vi läsa den som om vi vore personer som inte alls vet vad uppgiften handlar om.
- Detta innebär att du behöver förklara utförligt vad du har gjort, varför du har gjort det och hur du har gjort.
- Skriv för den som du var första dagen på programmet!
- Detta innebär t.ex. att du inte ska förutsätta att läsaren kan något om korpusar eller programmering.

# Struktur

- **Inledning.** Förklara syftet med studien med egna ord.
- **Teori.** Definiera läsbarhetsmått med egna ord.
- **Data.** Beskriv datamaterialet med egna ord.
- **Metod.** Beskriv hur du genomfört ditt arbete.
- **Resultat.** Presentera dina resultat på ett objektivet sätt.
- **Diskussion.** Ge din tolkning av resultaten gentemot frågeställningen.
- **Slutsatser.** Dra tydliga slutsatser. Vad blev svaret på frågan?

# Inledning

- Beskriv studien översiktligt och sätt den i ett sammanhang.
- Försök att göra läsaren intresserad av arbetet: Varför är studien intressant och viktig?
- Ge en översikt över problemområdet och beskriv syftet med din studie.
- Avsluta med en tydligt formulerad forskningsfråga som du besvarar i rapporten.
- Det ska framgå redan i introduktionen vad du har undersökt och hur.



# Teori

- Introducera konceptet av en översättning, och vilka problem kan uppstå.
- Definiera översättningssvenska med egna ord.
  - Hur visar fenomenet sig i en text?
  - Illustrera med exempel.
- Referera till arbeten som länkas till från kurshemsidan och ev. till annat material du hittar om översättningssvenska.
  - Hur relaterar de till din studie?

# Data

- Beskriv datamaterialet med egna ord.
  - Vilken domän är det?
  - Vilka begränsningar har datan? Hur skulle man kunna utöka korpusen för att förbättra studien?
- Inkludera deskriptiv statistik, t.ex. antal meningar och ord.
- Ju mer du vet om hur datan kom till, desto bättre!



# Metod

- Beskriva hur du faktiskt genomfört din korpusstudie.
  - Hur har du valt ut ord och konstruktioner?
  - Hur du har implementerat dem?
- **Replikerbarhet:** Någon som har läst din metodbeskrivning ska kunna göra om samma studie och få samma resultat.
- Kod hör **inte** hemma i metoddelen. Den som läser din metoddel ska inte behöva kunna Python.

# Resultat

- Presentera dina resultat på ett objektivet sätt. Tolka inte!
- Använd tabeller eller grafer för att presentera dina siffror från den kvantitativa delen av studien men glöm inte att även sammanfatta resultaten i en kort text.
- Det kvalitativa resultatet ska innehålla konkreta exempel från korpusen, förklarat med lingvistiska begrepp.
- Dina resultat är underlaget till din diskussion.

# Diskussion

- Resultatdiskussion
  - Vad blev resultaten? Hur tolkar du dem?
  - Tycker du att exemplen du hittade känns översatta eller inte? Varför?
- Metoddiskussion
  - Var din metod lämplig? Vilka begränsningar har den? Vad skulle kunna förbättras — till exempel val av korpus, analysmetod, kod, eller urval av exempel?
- Relatera dina resultat till tidigare forskning från teoridelen.



# Slutsatser

- Sammanfatta de viktigaste resultaten.
- Besvara forskningsfrågan tydligt och kortfattat.
- Lyft gärna fram eventuella förslag på vidare studier.

# Betygskriterier

# Kriterier för Godkänd

- För att bli godkänd ska du:
- Genomföra en korpusstudie med hjälp av datorlingvistiska analyser.
  - Leta efter minst 5 ord och 5 olika syntaktiska mönster som är kända tecken på översättningssvenska.
  - Analysera exemplen du hittade kritiskt med korrekt lingvistisk terminologi.
- Redovisa din metod, dina resultat, din diskussion och dina slutsatser i en skriftlig rapport. Strukturen nämnd i avsnitt *Rapportskrivning* följs.
- Lämna in kod som är korrekt och begriplig. Koden producerar alla resultat som beskrivs i rapporten.



# Dimensioner för bedömning

- Hur mycket material är rapporten baserad på? Diskuteras relevant litteratur i relation till den egna studien på ett meningsfullt sätt?
- Hur komplexa är argumenten i rapporten?
- I vilken utsträckning problematiserar rapporten? Visar studenten god förståelse för studiens begränsningar?
- I vilken utsträckning används konkreta exempel?
- Hur väl genomarbetad är rapporten (struktur, språk)?
- Används lingvistiska begrepp korrekt och integreras de konsekvent i analysen?

# Kriterier för Väl Godkänd

- För betyget VG krävs en omfattande diskussion. En sådan diskussion kräver en utökning av din studie med minst två av dessa tre föreslag:
  - Undersök fler konstruktioner och ord — inte bara de som föreslås i instruktionerna men gärna fler som är inspirerade av litteraturen eller egna ideer.
  - Högkvalitativ kod som visar på språkteknologisk och lingvistisk förståelse. Det kan till exempel handla om att använda lemma i stället för graford när det är mer lämpligt, hantera specialfall, och anpassa sökningen efter konstruktionens variationer.
  - Gör en mer djupgående kvalitativ analys där du även jämför med de engelska originaltexterna.



**Tack för idag!**